Πρόβλημα 2

Ο ελάχιστος αριθμός κόμβων που μπορούν να δημιουργηθούν είναι 1, όταν $g=0$, δηλαδή η λύση βρίσκεται στη ρίζα.

Ο μέγιστος αριθμός κόμβων είναι όταν ο κόμβος στόχος είναι στα φύλλα, σε βάθος $g=d$, οπότε θα δημιουργηθούν b^g κόμβοι.

Πρόβλημα 3

α) BFS: G1
DFS: G3
IDS: G1
Greedy: G2
A*: G2

β) BFS: S → A → B → D → G1
DFS: S → A → B → C → F → D → E → G3
IDS: S → A → B → D → G1
Greedy: S → B → C → G2
A*: S → A → B → D → C → E → G2

Πρόβλημα 4

I. $f(1)=0$
$f(2)=1$
$f(3)=3$
$f(4)=4$

II. Επαγωγή:

· Για $n=4$: $f(4)=4 \rightarrow$ Ισχύει

· Έστω ότι $f(n) \geq n$, $\forall n>4$.

· Θα δείξουμε ότι $f(n+1) \geq n+1$.

Για να τοποθετήσουμε την $n+1$ πέτα θέλουμε τουλάχιστον 1 αναποδόμπριστρα άμα βρίσκεται σε μία τυχαία θέση και για να τοποθετήσουμε τις υπόλοιπες n θέλουμε τουλάχιστον n εξ' υποθέσεως. Άρα $f(n+1) \geq n+1$.

III. Επαγωγή:

· Για $n=1$: $f(1)=0 \rightsquigarrow$ Ισχύει

· Έστω ότι $f(n) \leq 2n$, $\forall n>1$.

· Θα δείξουμε ότι $f(n+1) \leq 2(n+1) \Leftrightarrow f(n+1) \leq 2n+2$.

Για να τοποθετήσουμε την $n+1$ πέτα θέλουμε το πολύ 2 αναποδόμπριστρα (1 για να πάει στην κορυφή και 1 για να πάει στον πάτο. Για τις υπόλοιπες n, εξ' υποθέσεως, θέλουμε το πολύ $2n$, άρα συνολικά το πολύ $2n+2$. Άρα $f(n+1) \leq 2(n+1)$.

IV. Έστω 1, 2, 3, ..., n πίτες.

Αρχική Κατάσταση: Μία τυχαία σειρά από n πίτες.

Τελική Κατάσταση: Αύξουσα σειρά από n πίτες.

Ενέργεια: Αντιστροφή ενός συνόλου $k \leq n$ πιτών, όπου $(k+1, \dots, n)$ πίτες τοποθετημένες.

Κόστος: 1

Μέγεθος Χώρου Αναζήτησης: $2n$, γιατί $n \leq f(n) \leq 2n$.

Πρόβλημα 5

Αρχική Κατάσταση: Θέσεις από τα ανθρωπάκια

Τελική Κατάσταση: Και τα δύο ανθρωπάκια στε Ε.

Ενέργεια: Κάθε ανθρωπάκι οριζόντια ή κάθετα, αρκεί να μην πέφτουν σε τοίχο.

Κόστος: 1 για λευκό τετραγωνάκι και 2 για κυγέ.

Μέγεθος Χώρου Αναζήτησης: n^4 ($n \times n$ θέσεις για κάθε ανθρωπάκι).

Μέγιστος Παράγοντας Διακλάδωσης: 16 (4 ενέργειες για κάθε ανθρωπάκι)

Βάθος Λύσης: 10

Ευρετικές: Ευκλείδια απόσταση ή απόσταση Μανχάτεν